1章1節　情報と情報社会

加納　寛之

2026-04-17

今日の学習内容

- 1章　情報と情報社会の発展
- 1節　情報と情報社会

1. 情報と社会の発展
2. 情報技術が築く新しい社会
3. 情報の特性
4. 情報のモラルと個人に及ぼす影響

1　情報と社会の発展

1-1　情報とは

情報技術の発達により，どのような社会が訪れようとしているだろうか。

- **情報** ＝ 事物や出来事の内容や様子を示し，行動や意思を決めるときの**判断材料**になり得る事柄

データ・情報・知識の関係

- **データ** —— 実験・観察・調査などで得られた事実を個々に表したもの
- **情報** —— データや既存の情報から創られた，意味ある事柄
- **知識** —— 課題の解決に役立つよう，情報を体系化したもの

知識からビッグデータへ

- 知識は蓄積され，自分自身や他者によって再利用される
- 再利用 → 新たな知識・技術を創出
- 創出した技術で，人・物・社会・自然から**データを収集**
- **ビッグデータ**として蓄積・解析し，社会的課題を解決

ビッグデータとは

単に大量のデータというだけでなく，リアルタイムに収集・更新・蓄積される**多様な種類や形式のデータ群**のこと

1-2　社会の発展と基盤技術

人類の社会は，技術の進歩とともに大きく変遷してきた

社会の変遷

社会	特徴	支えた基盤技術
狩猟社会	動植物を狩猟採集	石斧・弓矢・発火術
農耕社会	土地に定住し穀物を栽培	農耕具・かんがい・文字・天文学
工業社会	大量生産・輸送・消費（産業革命）	蒸気機関・自然科学・印刷技術
情報社会	高速情報伝達・ICT活用	コンピュータ・インターネット

Society 5.0 とは

- 20世紀半ば：コンピュータ発明・ラジオ・テレビなどのメディア発達 → 情報社会へ
- さらにインターネットが登場 → 高速情報伝達が可能に
- スマートフォン普及 → 個人の生活様式も変化

目指す社会

高度に発達した**ICT**を活用して，**経済発展**と**社会的課題の解決**を両立し，安全・安心で持続可能な**人間中心**の新しい情報社会

Society 5.0（第6期科学技術・イノベーション基本計画で提唱）

高度に発達したICTを活用して，**経済発展**と**社会的課題の解決**を両立し，安全・安心で持続可能な人間中心の新しい情報社会

- 狩猟社会 → 農耕社会 → 工業社会 → 情報社会 → **Society 5.0**

2　人工知能（AI）

- 学習・推論・認識・判断など，人間の知的なふるまいをコンピュータで**人工的に実現**する技術
- **機械学習**：コンピュータがデータを用いて学習する技術
- 画像・音声認識，自然言語処理（翻訳など）に活用
- **生成AI**：学習済みデータを活用して新たな文章・画像を生成

注意点

人工知能の開発・活用には，プライバシーや著作権の侵害などを引き起こすおそれがある。人権に配慮し，多様な観点から精査して活用することが求められる

2　IoT（Internet of Things）

- あらゆる**モノ（物体）がインターネットに接続**され，相互に通信を行う環境
- IoTで収集される多種多様・大量の**ビッグデータ**を人工知能で解析
- 解析して得た情報が社会で有効に活用されている

2　VR・AR・MR・XR

- **VR（仮想現実）** —— 仮想環境を構築し，利用者が仮想世界に働きかける技術
- **AR（拡張現実）** —— 現実空間に情報を付加して現実を拡張する技術
- **MR（複合現実）** —— 現実空間に仮想環境を融合させ，画像などを操作する技術
- **XR** —— VR・AR・MRなどの総称（Extended Reality）
- **メタバース** —— インターネット上の仮想空間。アバターで活動できる

2-2　情報技術による課題解決

- IoTが普及 → モノのセンサからビッグデータ収集
- 人工知能が解析 → 課題解決のための情報・提案・自動制御を提供
- 少子高齢化，過疎化，地球温暖化，自然災害などの難しい課題にも**ICTの活用**が期待

SDGsとICTの活用

- 2015年国連サミット：2030年までの持続的な開発目標**SDGs**として17の課題が示された
  - 貧困・飢餓の解消，健康と福祉 など
- 国をまたぐ共通課題においても**ICTの活用**が期待されている

DX（Digital Transformation）

- デジタル技術を活用して，製品・サービス・ビジネスモデルを**変革**する動き
- 業務だけでなく，組織・プロセス・企業文化や風土にいたるまで変革

3　情報の特性

情報の特性とは

- 情報社会では，形がない抽象的な**「こと」**も重要
- 情報は物理的な「もの」の世界とは異なる特性をもつ

3つの主要な特性

- **残存性** —— 一度生じた情報は，完全に消えることがない
- **複製性** —— 情報は比較的簡単に複製（コピー）できる
- **伝播性** —— 情報は伝わりやすく，広まりやすい

残存性

- 物（もの）は人に渡すとなくなるが，情報は人に伝えても自分の記憶から消えない
- 紙やコンピュータに保存すると，人の記憶が失われても**情報は残る**

注意

SNSで発信した情報は，消去しても完全には消せない

→ 残存性・複製性・伝播性が組み合わさっているため

複製性

- 印刷された文字・図形・静止画などはコピー機で何枚も複製できる
- デジタル化された情報は，**劣化せずに短時間で大量に複製**できる

注意

デジタル化により，他者の**著作権**や**肖像権**を侵害しないよう注意が必要

伝播性

- 口頭・掲示板・回覧板など，以前から個人が情報を伝達する手段はあった
- マスメディア（新聞・テレビ）誕生 → 情報が一度に広く伝播するように
- 現在：インターネットにより，**個人でも世界中に発信**できる

そのほかの情報の特性

- **個別性** —— 情報を受け取る人の目的や状況の違いにより，**情報の価値・評価は異なる**
  - 例：同じ気象情報でも，外出する人としない人で価値が異なる
- **目的性** —— 発信された情報には，**発信する目的など意図**が込められている
  - 受信者は意図を理解した上で活用することが求められる

4　情報のモラルと個人に及ぼす影響

4-1　不特定多数を対象としたコミュニケーション

- 情報社会では，守るべき**モラルとマナー**がある
- ネットワークの向こうの受信者を想像し，他人に迷惑をかけたり，被害に遭ったりしないよう注意

情報のモラルとマナー

- **情報モラル** —— 情報社会で適正な活動を行うためのもとになる考え方と態度
- **情報のマナー** —— 情報を取り扱う際の好ましい行動や作法

炎上とは

- SNSや電子掲示板での失言・不用意な画像公開が原因で大勢から非難・中傷が届く状態
- アカウント削除を余儀なくされることもある

拡散（えんじょう）とは

投稿されたメッセージを多くの人が引用したり，「いいね」などの機能を利用したりして，情報が広がること

4-2　情報化が健康に及ぼす影響

- 情報機器を長時間使用 → 目の疲れ・肩こりなど**身体的な問題**
- **テクノ不安症** —— コンピュータ活用に適応できない精神的問題
- **テクノ依存症** —— 過度に情報機器に依存してしまう精神的問題
- **ネット依存症** —— スマートフォン等を長時間利用し日常生活に支障をきたす状態

ネット依存の影響

成績の低下，授業中の居眠り，遅刻，友人とのトラブルなどの問題が生じやすくなる

4-3　情報社会をよりよく生きるために

フィルターバブル

- インターネット利用 → 利用履歴に基づき**見たい情報が優先表示**される
- 自分にとって好ましい情報だけに囲まれると，**異なる考えを受け入れにくく**なる
- 自分の価値観に沿った情報だけに包まれ，好まない情報がフィルターで排除される情報環境

→ 自分の関心・好みとは異なる情報にも**意識して触れる**ことが大切

エコーチェンバーとフェイクニュース

- **エコーチェンバー** —— SNSで自分の考えに沿った人をフォローする傾向から，自分の意見に賛同が返ってきやすくなる状況
- **デマ・フェイクニュース** —— 意図的にだますための偽情報，または誤った情報
  - 災害時に信じて行動すると**被害に遭う**こともある

対策

重要な意思決定では，**ほかの情報源からも情報を入手**して比較・見極めることが必要

デジタル・シティズンシップ

- 高度な情報社会をよりよく生きていくには，ICT利用を通じて**社会に積極的に関与し，参加する能力**が必要

→ この能力を**デジタル・シティズンシップ**という

身に付けるには

- 情報や情報技術について**理解して適切に活用**する
- **責任ある市民**となるためのスキルや態度を養う

まとめ

- **情報** ＝ 判断材料になり得る事柄。データ・情報・知識の関係を理解する
- 社会は狩猟→農耕→工業→**情報社会**と発展。目指すのは**Society 5.0**
- AI・IoT・VR/AR・ビッグデータが新しい社会を実現，SDGs達成にもICTが期待
- 情報の特性：**残存性・複製性・伝播性・個別性・目的性**
- SNSでのトラブル・被害防止，**ネット依存症**，フィルターバブルに注意
- **デジタル・シティズンシップ**を身に付けて情報社会をよりよく生きる

次回予告

2節　知的財産と個人情報ー 著作権・個人情報保護法について学びます